LOGBASE
경기도 과천시 과천대로 7길 65 B동 126 과천창업지원센터
info@logbase.kr

LOGBASE Patron(Super Admin)

화면설계 기준서 v1.4

문서 상태: 화면설계 착수용 통합 기준안
작성일: 2026.10.19
PoC 기간: 2026.10.20 ~ 2026.11.06 (약 3주)
참여 인원: 교육생 5명
기술 멘토: 황해수(정), 박재현(부)
주요 연동 서비스: OpenRouter

---

1. 문서 목적 및 적용 범위

1.1 목적

Patron은 로그베이스가 제공하는 AI 서비스와 내부 개발환경에서 발생하는 AI 사용량·비용을 관리하고, AI 모델의 등록·검증·비교를 수행하는 Super Admin 시스템이다.

본 문서는 Patron의 화면 설계를 시작하기 전에 다음 사항을 명확하게 정의한다.

- 각 화면의 역할과 제공 기능
- 사용자의 입력 및 실행 행동
- 시스템의 처리 및 데이터 집계 규칙
- 화면에 표시할 결과 정보
- 실패·예외·미확인 데이터 처리 기준
- 화면 사이의 데이터 전달 및 이동 관계
- 기능별 필수 테스트와 완료조건

화면의 배치·디자인·UI 컴포넌트와 세부 구현 기술은 후속 화면설계 및 개발 과정에서 결정한다.

1.2 정책 상태 표기

구분	의미
[확정]	앞선 협의에서 결정된 정책
[설계안]	이번 v1.4에서 제시하는 구체화 방안. 개발 착수 시 승인 필요
[검증 필요]	실제 API 또는 개발환경 테스트 후 확정할 사항

[검증 필요] 항목은 결과가 확인되지 않았다는 이유만으로 P0 전체를 지연시키지 않는다. 단, 해당 기능의 지원 범위 및 대체 동작을 명확히 기록해야 한다.

2. 기능 및 화면 구성

2.1 기능 범위

기능 ID	기능	화면	우선순위
F-01	고객 AI 사용량·비용 관리	P-01	P0
F-02	내부 AI 사용량·예산 관리	P-02	P0
F-03	AI 모델 등록·관리	P-03	P0
F-04	Multi-LLM Simulator	P-04, P-05	P0
F-05	공통 AI 사용 이력 관리	공통 Backend	P0

2.2 화면 목록

화면 ID	화면명	핵심 질문
P-01	고객 AI 사용 현황	고객이 AI를 얼마나 사용했고 비용은 얼마인가?
P-02	내부 AI 예산 관리	구성원과 프로젝트가 얼마나 사용하고 있는가?
P-03	AI 모델 관리	어떤 모델을 등록하고 사용할 수 있는가?
P-04	AI 모델 시뮬레이터	동일 작업에 어떤 모델이 적합한가?
P-05	시뮬레이션 결과 이력	과거 비교 결과는 무엇이며 다시 실행할 수 있는가?

설계 원칙: 화면은 5개로 구분하지만 반드시 서로 독립적인 페이지여야 하는 것은 아니다. P-05는 P-04의 하위 화면 또는 상세 화면으로 구성할 수 있다. 단, 기능 요구사항과 완료조건은 동일하게 유지한다.

2.3 사용자와 권한

- [확정] PoC는 Patron 관리자 전용 기능으로 구현한다.
- [확정] 실제 운영 고객에게 관리자 기능을 공개하지 않는다.
- [설계안] PoC 내에서는 단일 관리자 역할을 우선 지원한다.
- [설계안] 복잡한 권한 계층 및 고객별 관리자 권한 관리 기능은 P1 이후로 구분한다.

---

3. 공통 데이터 및 운영 정책

3.1 OpenRouter API Key 운영

[확정] 고객·프로젝트별 OpenRouter Key와 Patron 내부 식별정보를 병행한다.

사용 영역	Key 기준	추가 식별정보
고객 AI 서비스	고객별 Key	고객, 서비스, 작업
내부 AI 개발	프로젝트별 Key	프로젝트, 구성원, 작업
모델 시뮬레이션	PoC 전용 Key	프로젝트, 실행자, 시나리오
연결 테스트	PoC 전용 Key	프로젝트, 실행자, 테스트 유형

Key가 사용 주체를 대표하더라도 구성원 또는 작업 단위의 정보가 자동으로 확보되는 것은 아니다. Patron은 호출 시 내부 식별정보를 별도로 기록해야 한다. Key 원문은 서버 측 Secret으로 관리하며 화면이나 일반 로그에 노출하지 않는다.

3.2 호출 출처 구분

[설계안] 모든 호출에는 `usage_origin`을 부여한다.

값	의미	비용 집계 대상
CUSTOMER_SERVICE	고객 서비스에서 발생	P-01

INTERNAL_DEVELOPMENT	내부 개발·업무 호출	P-02
SIMULATION	Patron의 모델 비교	P-02의 PoC 프로젝트
SYSTEM_TEST	모델 연결·자동 테스트	P-02의 테스트 프로젝트

필수 규칙

- P-01은 CUSTOMER_SERVICE만 조회한다.
- P-02는 내부 개발·실험·테스트 비용을 구분해 조회한다.
- 시뮬레이터에서 발생한 호출을 고객 사용량으로 자동 집계하지 않는다.
- 고객·프로젝트 식별이 불가능한 호출은 임의 배분하지 않는다.
- 고객 대시보드 검증에는 별도의 Seed/Mock 고객 데이터를 사용한다.

3.3 사용 이력 Source of Truth

[확정] Patron이 경유·기록한 개별 호출 이력을 내부 집계의 기준 데이터로 사용한다.

처리 절차:

1. Patron Request ID 발급
2. 호출 출처 및 사용 주체 식별
3. 요청 및 실행 조건 저장
4. OpenRouter API 호출
5. 응답·Token·비용·상태 기록
6. 필요 시 OpenRouter 정보와 사후 대조

OpenRouter의 Key별 사용량 합계는 외부 과금 대조 정보로 취급한다.

Patron을 경유하지 않은 외부 호출은 Patron의 개별 이력으로 자동 복원되지 않을 수 있으므로, 집계 차이를 별도로 관리한다.

3.4 공통 AI 호출 데이터 계약

요청 및 소유 정보

필드	설명	필수
request_id	Patron 고유 호출 ID	Y
usage_origin	호출 출처	Y

owner_type	CUSTOMER / INTERNAL / POC	Y
key_id	내부 Key 식별자	Y
customer_id	고객 식별자	조건부
project_id	프로젝트 식별자	조건부
user_id	실행 구성원	확인 가능 시
service_id	서비스 식별자	Y
task_id	업무 작업 식별자	해당 시
call_purpose	생성·평가·재생성·실험·테스트 등	Y
attempt_no	호출 시도 번호	Y
parent_request_id	재시도 원 요청	해당 시

모델 및 실행 정보

필드	설명
requested_model	요청 모델 ID
requested_provider	요청 Provider
actual_model	실제 응답 모델
actual_provider	실제 응답 Provider
routing_policy	라우팅 및 Fallback 설정
execution_config	모델 실행 파라미터
input_hash	입력 동일성 확인값
requested_at	요청 시각
completed_at	종료 시각
latency_ms	응답 소요시간
external_generation_id	외부 호출 식별자

실제 Provider 등의 제공 여부는 OpenRouter API 검증 결과에 따른다. 제공되지 않으면 미확인으로 저장한다.

결과 및 비용

필드	설명
status	요청 실행 상태
error_type	오류 유형
input_tokens	입력 Token
output_tokens	출력 Token
cost_usd	호출 비용
cost_status	CONFIRMED / ESTIMATED / UNKNOWN
cost_source	비용 확인 출처
reconciled_at	마지막 대조 시각
price_reference	비용 산정에 사용한 가격정보 참조

데이터 계약의 핵심은 실제 DB 컬럼을 모두 지정하는 것이 아니라 필드의 의미와 관계를 일치시키는 것이다.

3.5 실행 상태

[확정] 개별 API 호출의 실행 상태와 비용 확인 상태는 분리한다.

실행 상태	의미
PENDING	요청 등록, 실행 대기
RUNNING	API 호출 진행 중
SUCCESS	정상 완료
FAILED	오류 종료
TIMEOUT	응답 대기시간 초과
CANCELLED	사용자 또는 시스템 취소 처리

오류 유형

- AUTH_ERROR
- RATE_LIMIT
- TIMEOUT_ERROR
- PROVIDER_ERROR
- NETWORK_ERROR
- INVALID_RESPONSE
- UNSUPPORTED_INPUT
- UNKNOWN_ERROR

JSON 출력 형식 검증 실패는 API 호출 실패와 별도 검증 결과로 관리한다.

즉, 모델 응답은 성공했지만 Schema Validation은 실패할 수 있다.

3.6 시뮬레이션 전체 상태

[설계안] 개별 모델 실행 결과를 집계하여 전체 Simulation 상태를 관리한다.

상태	기준
PENDING	비교 실행 등록 후 시작 전
RUNNING	하나 이상의 모델이 진행 중이며 전체 실행 미종료
SUCCESS	모든 모델 실행 성공
PARTIAL_SUCCESS	일부 모델 성공, 일부 실패·취소
FAILED	성공 모델이 없고 취소만으로 종료된 경우가 아님
CANCELLED	사용자 취소로 전체 실행 종료, 성공 결과 없음

전체 실행의 최종 상태는 모든 모델의 종료 상태가 확정된 후 계산한다.

서버 재시작이나 통신 실패로 장시간 RUNNING에 남는 실행은 재조회·복구·종료 판정을 수행해야 한다.

복구 방식과 시간 기준은 개발팀이 결정한다.

3.7 비용 상태 및 집계

상태	의미	화면 표시

CONFIRMED	확인된 API 사용 비용	확정 비용
ESTIMATED	Token·단가 등으로 산정한 비용	추정 비용
UNKNOWN	비용 확인 및 합리적 추정 불가	미확인

[확정] 비용이 미확인이라는 이유로 0 USD를 기록하지 않는다.

[설계안] 화면에는 다음 네 항목을 구분하여 제공한다.

- 확정 API 비용
- 추정 API 비용
- 비용 미확인 호출 수
- 수동 등록 구독료

확정 비용과 추정 비용을 더한 값을 표시할 때는 반드시 '추정 포함'으로 명시한다.

미확인 비용은 금액 합계에 포함하지 않으며 누락 가능성을 알린다.

구독료는 개별 API 호출의 `cost_status`가 아니라 별도의 SubscriptionCost 데이터로 관리한다.

3.8 비용 및 시간 기준

- [확정] 과거 확정 비용은 현재 단가로 자동 재계산하지 않는다.
- [확정] 실제 API 비용과 추정 비용을 구분한다.
- [설계안] 원가 기준 통화는 USD로 한다.
- [설계안] 데이터 저장 시각은 UTC로, 화면 조회는 KST로 한다.
- [설계안] 월별 보고는 KST의 월 경계를 사용한다.
- [설계안] KRW 환산 기능은 P0에서 제외한다.
- [검증 필요] OpenRouter의 월 한도 초기화 기준은 Patron 월별 예산 기간과 별도로 확인한다.

3.9 데이터 불변조건(Invariant)

1. 모든 Patron 호출은 고유 Request ID를 가진다.
2. 동일한 호출 이력을 중복 생성하지 않는다.
3. 재시도는 새로운 요청으로 기록하고 원 요청과 연결한다.
4. 실패·Timeout 이력도 보존한다.
5. 실행 상태와 비용 상태는 독립적으로 관리한다.
6. 확정된 과거 호출 비용은 단가 변경으로 자동 변경하지 않는다.
7. 고객 사용량과 내부 실험 비용을 혼합하지 않는다.
8. 비활성 모델의 과거 실행 결과를 보존한다.

9. 동일한 조회 조건과 집계 범위에서는 요약 합계와 상세 이력의 합계가 일치한다.
10. OpenRouter와 Patron의 비용 차이는 근거 없이 임의 배분하지 않는다.
11. 재실행은 기존 Simulation 및 Request 기록을 덮어쓰지 않는다.

4. P-01 고객 AI 사용 현황

4.1 목적

전체 고객 또는 특정 고객이 사용한 AI 서비스의 사용량·비용·처리 상태를 확인하고 고객별 예산을 관리한다.

4.2 사용자 행동

- 전체 고객 또는 특정 고객 선택
- 서비스 선택
- AI 모델 선택
- 조회 기간 설정
- 고객별 사용량 및 비용 확인
- 상세 호출 이력 조회
- 고객별 월 예산 조회·등록·수정
- 예산 경고 및 초과 상태 확인

4.3 입력 항목

입력	유형	필수 여부	기본값
고객	선택	N	전체
서비스	선택	N	전체
모델	선택	N	전체
기간	날짜 범위	Y	최근 30일(설계안)
집계 단위	일·주·월	N	일
월 예산	금액	예산 설정 시 Y	미설정
예산 경고 기준	비율	예산 설정 시 선택	정책 확정 필요

4.4 처리 규칙

1. `usage_origin = CUSTOMER_SERVICE`인 이력만 조회한다.
2. 선택한 고객·서비스·모델·기간으로 데이터를 필터링한다.
3. 고객별 API 호출 수를 집계한다.
4. 서비스 작업 건수와 API 호출 수를 구분한다.
5. 성공·실패·Timeout을 집계한다.
6. Token 사용량 및 비용을 계산한다.
7. 확정·추정·미확인 비용을 분리한다.
8. 고객별 예산이 설정된 경우 사용액과 비교한다.
9. 요약 지표와 상세 이력에는 동일한 조회 범위를 적용한다.

예산 사용률은 사용액 ÷ 예산 × 100으로 계산한다.

예산이 없는 경우 '미설정'으로 표시한다.

추정 비용 또는 미확인 비용이 존재하는 경우 예산 사용률은 확인된 금액 기준인지, 추정 포함 금액 기준인지 반드시 표시한다.

4.5 출력 정보

주요 지표

- 고객 수
- 서비스 작업 건수
- API 호출 수
- 성공률
- Input/Output Token
- 확정 API 비용
- 추정 API 비용
- 비용 미확인 건수
- 설정 예산·사용률·잔여 예산

분석 정보

- 고객별 비용
- 서비스별 비용
- 모델별 비용

- 날짜별 사용량·비용 추이

상세 이력

- 호출 일시
- 고객
- 서비스
- 작업 ID
- 모델
- Token
- 비용·비용 상태
- 실행 상태
- 오류 유형

4.6 예외 처리

상황	처리
사용 이력 없음	조회 결과 없음
고객 식별 실패	미분류 기록, 고객 비용 임의 귀속 금지
비용 미확인	금액 대신 미확인 상태
예산 미설정	예산 사용률 미설정
집계 API 실패	조회 실패 안내
잘못된 기간	입력 오류 안내
추정 비용 포함	추정 포함 표시

4.7 완료조건

- 가상 고객 2개 이상의 데이터 조회 가능
- 고객별 사용량 완전 분리
- Simulation 비용 혼입 없음
- 상세 합계와 요약 합계 일치
- 고객별 예산 등록·수정 가능
- 확정·추정·미확인 비용 구분

5. P-02 내부 AI 사용량·예산 관리

5.1 목적

로그베이스의 구성원·프로젝트별 AI 사용 현황을 파악하고 API 비용과 월 구독료를 구분하여 예산을 관리한다.

5.2 사용자 행동

- 프로젝트 선택
- 구성원 선택
- Provider 및 모델 선택
- 기간 조회
- 월 예산 등록·수정
- 예산 경고 확인
- 구독료 등록·수정·조회
- 미분류 사용량 확인
- 상세 이력 조회

5.3 입력 항목

입력	유형	기본값
프로젝트	선택	전체
구성원	선택	전체
모델	선택	전체
기간	날짜 범위	최근 30일(설계안)
월 예산	금액	미설정
예산 경고율	비율	설정 필요
구독 도구명	텍스트	없음
구독 금액	숫자	없음

적용 월	월 선택	없음
구독료 귀속 프로젝트	선택	미지정

5.4 처리 규칙

1. INTERNAL_DEVELOPMENT, SIMULATION, SYSTEM_TEST를 조회한다.
2. 호출 출처를 구분해서 집계한다.
3. 프로젝트별 Key와 내부 사용자 정보를 연결한다.
4. 사용자 식별이 불가능하면 미분류로 집계한다.
5. API 비용과 구독료를 별도로 계산한다.
6. 프로젝트 또는 구성원별 예산과 비교한다.
7. 예산 경고 기준에 따라 경고 상태를 표시한다.
8. API 비용과 구독료를 합산하는 경우 비용 구성 항목을 명시한다.
9. 사용자 귀속이 불가능한 구독료를 임의로 개인별 배분하지 않는다.

[설계안] 예산 관리 단위는 우선 프로젝트를 기본으로 하며, 구성원별 예산은 필요 시 같은 구조로 설정할 수 있도록 한다.

5.5 출력 정보

주요 지표

- API 확정 비용
- API 추정 비용
- 월 구독료
- 전체 관리 비용
- 예산
- 예산 사용률
- 잔여 예산
- 미분류 호출 수·비용

분석 정보

- 프로젝트별 비용
- 구성원별 사용량
- Provider·모델별 비용
- 내부 개발·실험·테스트 비용 구분

- 일별·월별 사용 추이

구독료 정보

- 도구명
- 구독 유형
- 적용 월
- 비용
- 귀속 프로젝트
- 등록·수정 정보

5.6 예외 처리

상황	처리
예산 미설정	미설정
구성원 정보 없음	미분류
구독료 귀속 불명확	미배분 유지
사용 데이터 없음	조회 결과 없음
비용 미확인	미확인으로 표시
API 조회 실패	조회 실패
예산 초과	초과 상태 표시

5.7 완료조건

- 프로젝트 2개 이상 조회 가능
- 구성원 3명 이상 사용 이력 구분
- API 비용과 구독료 분리
- 구독료 수동 등록·수정 가능
- 미분류 사용량 확인 가능
- 월 예산 등록·수정 및 초과 상태 표시
- 추정 비용 포함 여부 명확히 표시

6. P-03 AI 모델 등록·관리

6.1 목적

관리자가 새로운 AI 모델을 검색·등록·수정·검증하여 Simulator에서 사용할 수 있도록 한다. 모델을 ACTIVE로 변경하는 것은 PoC 시스템에서 사용 가능하게 한다는 의미이며, 운영 AI PDP의 모델을 변경하는 행위가 아니다.

6.2 사용자 행동

- OpenRouter 지원 모델 검색
- 모델 선택 및 정보 확인
- 신규 등록
- 모델 정보 수정
- 연결 테스트
- 모델 상태 변경
- 등록된 모델 조회
- 가격정보 및 기준 시점 확인

6.3 입력 항목

입력	필수	설명
Provider	Y	모델 제공자
Model ID	Y	OpenRouter 모델 식별자
표시 이름	Y	화면 표시명
지원 기능	조회·확인	텍스트·이미지 등
가격	조회·확인	Input/Output 단가
가격 확인 시각	Y	조회 기준 시각
사용 목적	N	모델 활용 용도
사용 상태	Y	TESTING/ACTIVE/INACTIVE
테스트 Prompt	테스트 시 Y	연결 확인 입력

6.4 처리 규칙

1. OpenRouter 모델 목록을 조회한다.
2. 중복 Model ID를 검사한다.
3. 모델 지원 기능과 가격정보를 조회한다.
4. 등록 요청 시 TESTING 상태로 저장한다.
5. 연결 테스트를 수행한다.
6. 테스트 결과 및 실행 시각을 기록한다.
7. 테스트 성공 후 관리자가 ACTIVE로 변경할 수 있다.
8. ACTIVE 모델은 일반 Simulator에서 선택 가능하다.
9. INACTIVE 모델은 신규 실행 대상에서 제외한다.
10. 과거 모델 정보 및 실행 결과는 보존한다.

6.5 모델 상태 정책

상태	의미	연결 테스트	일반 Simulator
TESTING	등록·검증 중	가능	제외
ACTIVE	검증 후 활성화	가능	포함
INACTIVE	사용 중지	관리자 재검증 가능	제외

TESTING 모델은 관리자 모델 관리 기능에서 테스트할 수 있지만 일반 비교 실행에서는 제외한다.

연결 테스트 통과 후에도 ACTIVE 전환은 별도의 관리자 행동으로 처리한다.

6.6 출력 정보

- 모델명
- Provider
- Model ID
- 지원 입력·출력 유형
- Context Length 등 제공 가능한 제원
- Input/Output Token 가격
- 가격정보 기준 시각
- 사용 상태
- 마지막 연결 테스트 결과
- 마지막 테스트 시각

- 등록·수정 시각

6.7 예외 처리

상황	처리
동일 모델 중복 등록	등록 차단
모델 목록 API 오류	조회 실패
가격정보 없음	가격 미확인
인증 실패	연결 실패 및 사유 표시
모델 미지원	등록 또는 실행 제한 사유 표시
연결 테스트 Timeout	Timeout 결과 기록
비활성 모델	신규 Simulator 실행 제한

6.8 완료조건

- OpenRouter 모델 조회·등록 가능
- 중복 등록 방지
- 연결 테스트와 결과 기록
- ACTIVE 모델만 일반 Simulator에서 선택 가능
- 비활성화 후에도 과거 사용·비교 이력 유지
- 가격정보의 기준 시각 확인 가능

---

7. P-04 Multi-LLM Simulator

7.1 목적

동일한 AI 업무 입력을 여러 모델에 병렬 실행하여 응답 내용·속도·Token·비용·출력 형식 준수 여부를 비교한다.

7.2 사용자 행동

- 사전 정의 시나리오 선택
- Custom Prompt 작성
- 테스트 데이터 입력
- 비교 모델 2~4개 선택
- 실행 설정 확인
- 병렬 호출 실행
- 응답 비교
- 비용·성능 확인
- 실행 결과 저장
- 이전 실행 이력 조회

7.3 입력 항목

입력	필수	설명
테스트 유형	Y	시나리오 또는 Custom
Prompt	Y	실행할 Prompt
입력 텍스트	조건부	테스트 데이터
이미지	조건부	지원 모델에 한함
모델 선택	Y	2~4개
실행 파라미터	N	Temperature 등
JSON Schema	조건부	구조화 출력 검증
Provider 정책	Y	비교 라우팅 기준
Fallback 설정	Y	Benchmark 원칙상 비활성

7.4 테스트 시나리오

1. 상품 이미지·속성 분석
2. 상품 설명 및 Marketing Copy 생성
3. 데이터 요약 및 구조화
4. 비정형 텍스트 → JSON 변환
5. 일반 분석 및 추론

[검증 필요] 실제 이미지 병렬 실행 범위는 1주차 OpenRouter API 검증 후 확정한다.

[확정] 이미지 지원 여부 검사와 미지원 안내는 P0에 포함한다.

7.5 처리 규칙

1. 테스트 입력 유효성 검사
2. 비교 모델 2~4개 선택 검증
3. 선택 모델의 입력 유형 지원 확인
4. 모델별 실행 파라미터 및 비교 조건 확정
5. Simulation ID 생성
6. 모델별 Patron Request ID 생성
7. OpenRouter 병렬 API 호출
8. 각 모델의 응답·시간·Token·비용 수집
9. JSON 및 Schema 검증
10. 모델별 독립 결과 저장
11. 전체 실행 상태 결정
12. 결과 이력 저장

7.6 비교 조건

- 원본 Prompt와 입력 데이터 동일
- 입력값 버전 또는 Hash 저장
- 실행 파라미터 기록
- Provider 고정이 가능한 경우 명시적 고정
- Benchmark에서는 Fallback 비활성화
- 실제 처리 모델·Provider 기록
- 미지원 설정이 있는 경우 비교 조건 차이를 표시
- 동일 조건을 충족할 수 없는 모델은 제한 사항 안내

서로 다른 모델의 결과 비교는 동일한 입력과 통제 가능한 실행 설정을 기준으로 한다.

단일 실행 결과는 통계적으로 일반화된 모델 성능 순위를 의미하지 않는다.

7.7 출력 정보

모델별 결과

- 모델명

- Provider
- 응답 본문
- 실행 상태
- 오류 유형
- 응답시간
- Input/Output Token
- 확정·추정·미확인 비용
- JSON Parsing 결과
- Schema Validation 결과
- 필수 항목 누락 여부

전체 결과

- 시뮬레이션 상태
- 성공 모델 수
- 실패·Timeout 모델 수
- 비교 비용 합계
- 전체 실행시간
- 실행 일시
- 테스트 시나리오

7.8 실패 처리

상황	처리
모델 1개 실패	나머지 모델 실행·결과 유지
모델 Timeout	TIMEOUT으로 기록, 비용 별도 확인
JSON 형식 오류	응답은 보존하고 형식 검증 실패
5개 이상 선택	실행 전 차단
입력 유형 미지원	사전 안내
Provider 라우팅 조건 미충족	실행 제한 또는 비교 불가
서버 재시작으로 실행 중단	상태 복구·종료 판정
모든 모델 실패	전체 FAILED

7.9 완료조건

- 최대 4개 모델 병렬 호출 가능
- 3개 이상의 Provider 계열 모델 테스트
- 모델별 성공·실패 독립 처리
- Token·시간·비용 비교
- JSON Schema 검증
- 전체 실행 상태 표시
- 실행 조건 및 결과 저장
- 이미지 미지원 모델 사전 식별

---

8. P-05 시뮬레이션 결과 이력

8.1 목적

과거 시뮬레이션의 입력·실행 조건·결과를 조회하고 동일한 설정으로 신규 실행할 수 있도록 한다.

8.2 사용자 행동

- 실행 이력 목록 조회
- 날짜·모델·상태별 검색
- 실행 결과 상세 확인
- 비교 조건 확인
- 기존 입력으로 재실행
- 비활성 모델 대체·제외 후 재실행

8.3 입력 항목

- 조회 기간
- 시나리오
- 모델
- 실행 상태
- Simulation ID

8.4 처리 규칙

1. 저장된 Simulation 목록 조회
2. 특정 실행의 입력·조건·결과 조회
3. 모델별 상태 및 비용 확인
4. 과거 모델 상태와 현재 모델 상태 구분
5. 재실행 요청 시 현재 ACTIVE 모델 검증
6. 비활성 모델은 교체 또는 제외하도록 안내
7. 신규 Simulation ID 발급
8. 새 실행 이력으로 저장

[설계안] 모델 제외로 비교 모델 수가 2개 미만이 되면 재실행을 허용하지 않는다.

8.5 출력 정보

- 실행 시각
- 테스트 시나리오
- Prompt 및 입력 참조
- 모델 목록
- 모델별 실행 결과
- 개별·전체 상태
- Token·비용·응답시간
- JSON·Schema 검증 결과
- Provider 및 Fallback 설정
- 재실행 가능 여부

8.6 예외 처리

상황	처리
과거 기록 없음	조회 결과 없음
비활성 모델 포함	결과 조회 허용, 재실행 시 교체·제외
입력 참조 누락	재실행 제한 및 사유 안내

모델 삭제·미지원	신규 실행 불가 안내
이력 조회 실패	조회 실패 안내
비용 미확인	당시 비용 상태 유지

8.7 완료조건

- 과거 실행 조회 가능
- 당시 조건 및 결과 확인
- 비활성 모델 이력 보존
- 재실행 시 새 Simulation ID 생성
- 과거 기록 변경 없음

---

9. 화면 간 연동 계약

출발	동작	도착	전달 정보
P-03	모델 등록 완료	P-04	ACTIVE 모델 목록에 반영
P-03	연결 테스트	F-05	SYSTEM_TEST 호출 이력
P-04	시뮬레이션 실행	F-05	SIMULATION 호출 이력
P-04	저장 결과 조회	P-05	simulation_id
P-05	재실행	P-04	Prompt, 입력, 실행 설정, 모델
F-05	고객 호출 집계	P-01	CUSTOMER_SERVICE 이력
F-05	내부 호출 집계	P-02	내부·실험·테스트 이력
P-01	상세 조회	공통 호출 상세	request_id
P-02	상세 조회	공통 호출 상세	request_id

공통 호출 상세는 별도의 독립 화면을 필수로 요구하지 않는다. 상세 패널 또는 기존 화면 내 상세 조회로 구현할 수 있다.

화면 간 전달은 내부 ID 기반으로 처리하며 API Key 원문이나 인증정보를 전달하지 않는다.

---

10. Mock 데이터 및 검증 데이터

10.1 목적

운영 고객 DB에 접근하지 않고도 고객별·프로젝트별 화면과 집계 규칙을 검증한다.

10.2 필수 데이터

구분	최소 구성
고객	가상 고객 2개
내부 프로젝트	가상 프로젝트 2개
구성원	가상 사용자 3명
AI 모델	Provider 계열 3개 이상
호출 이력	성공·실패·Timeout·비용 미확인
사용 출처	CUSTOMER_SERVICE, INTERNAL_DEVELOPMENT, SIMULATION, SYSTEM_TEST
예산	정상·경고·초과
구독료	2건 이상
시뮬레이션	성공·일부 성공·전체 실패
모델 상태	TESTING·ACTIVE·INACTIVE

Mock 데이터는 하나의 공통 Schema를 기준으로 생성한다.

P-01·P-02 담당자가 별도의 독립 집계 규칙을 만들지 않도록 공통 데이터와 예상 합계값을 함께 제공한다.

10.3 검증 데이터 구분

- Seed/Mock: 기능·집계 테스트용 가상 데이터
- Live API: 실제 OpenRouter 호출 결과
- Manual: 수동 등록 구독료 및 예산
- Reconciled: 외부 조회값과 대조된 사용량·비용 데이터

데이터 출처는 테스트 결과를 해석할 수 있도록 구분한다.

---

11. 통합 테스트 및 완료조건

ID	테스트	기대 결과
T-01	고객 A/B 사용량 조회	고객별 완전 분리
T-02	Simulator 호출 발생	P-01 고객 비용에 미포함
T-03	프로젝트 사용량 조회	프로젝트별 집계
T-04	사용자 식별 누락	미분류 처리
T-05	예산 초과 Seed 데이터 조회	초과 상태 표시
T-06	API·구독료 동시 존재	비용 구분 표시
T-07	추정 비용 포함	추정 포함 명시
T-08	비용 미확인 호출	0원으로 대체하지 않음
T-09	Timeout 이후 비용 미확인	TIMEOUT + UNKNOWN 유지
T-10	동일 Request ID 중복 전달	중복 이력 생성 방지
T-11	재시도 호출	별도 Request ID와 관계 기록
T-12	상세·요약 집계 비교	동일 기준으로 일치
T-13	신규 모델 등록	TESTING 상태 생성
T-14	연결 테스트 성공	테스트 결과·시각 저장
T-15	모델 활성화	일반 Simulator 노출
T-16	모델 비활성화	신규 실행 제외·과거 결과 보존

T-17	비활성 모델 재실행	교체·제외 안내
T-18	4개 모델 실행	병렬 실행 및 결과 비교
T-19	5개 모델 선택	실행 차단
T-20	1개 모델 실패	나머지 모델 결과 보존
T-21	1개 모델 Timeout	전체 PARTIAL_SUCCESS 조건 검증
T-22	JSON 필수 필드 누락	Schema 검증 실패
T-23	이미지 미지원 모델 선택	사전 안내
T-24	과거 시뮬레이션 재실행	새 실행 이력 생성
T-25	모델 가격 변경	과거 확정 비용 보존
T-26	서버 실행 중단	미완료 실행 복구 또는 종료 처리
T-27	OpenRouter 사용량 대조	차이 여부 확인·기록

T-27은 실제 API가 제공하는 비교 가능 범위에서 수행한다. 검증되지 않은 임의 허용 오차를 완료 기준으로 사용하지 않는다.

---

12. 3주 개발 및 화면 설계 일정

12.1 역할

담당	주요 책임	화면
A	공통 데이터, OpenRouter 연동, Mock API	공통 Backend
B	고객 사용량·비용	P-01
C	내부 비용·예산	P-02
D	AI 모델 등록·관리	P-03
E	시뮬레이터 및 이력	P-04, P-05

모든 담당자는 1주차 공통 데이터 계약과 API 요청·응답 예제를 함께 확인한다.

12.2 일정 및 게이트

날짜	단계	필수 산출물
10/20	킥오프	범위·Key 정책·테스트 모델·시나리오 공유
10/21	계약 확정	데이터 계약, API 예제, 화면 기능별 책임
10/22	공통 기반	Seed/Mock 데이터 및 조회 API
10/23	Gate 1	실제 모델 호출·저장, 화면별 개발 시작 가능
10/26~30	핵심 구현	P-01~P-05 주요 기능 개발·통합
10/30	Gate 2	핵심 사용자 흐름 시연
11/2~4	검증	집계·상태·비용·예외·보안 테스트
11/5	인수 준비	오류 보완, README, 재현 테스트
11/6	최종 발표	기능 Demo 및 인수인계

Gate 1 완료조건

- 공통 데이터 계약 적용
- Seed/Mock 조회 API 동작
- 최소 1개 OpenRouter 모델 호출 기록 저장
- 각 화면 개발자가 API 예제로 개발 가능

Gate 2 완료조건

- 모델 등록
- 병렬 실행
- 실행 이력 저장
- 고객·내부 대시보드 조회
- 예산·구독료 입력 기능 동작

최종 완료조건

- 필수 통합 테스트 통과
- 주요 기능 실제 시연

- 소스코드·환경 설정·README 제공
- 로그베이스 개발자의 실행 재현 가능

---

13. API 검증 및 미확정 항목

다음 사항은 1주차에 실제 OpenRouter API로 확인한다.

항목	확인 내용
API-01	모델 목록 및 모델별 가격 조회
API-02	호출별 Input/Output Token
API-03	호출별 실제 비용 및 확인 시점
API-04	Reasoning·Cache Token 집계 방식
API-05	API Key별 사용량·한도 조회
API-06	과거 실행 정보 조회 범위
API-07	실제 응답 Provider·Model 확인
API-08	Provider 고정·Fallback 비활성화 동작
API-09	모델별 JSON Schema 지원
API-10	이미지 입력 지원 및 결과
API-11	실패·Timeout 비용 대조 가능 여부

검증 결과는 지원·부분 지원·미지원·추가 확인으로 기록한다.

미지원 기능은 실제 구현 가능 범위를 기준으로 대체 동작을 결정하고 PoC 완료조건에 미치는 영향을 기록한다.

---

14. 화면설계 산출물 기준

각 화면은 후속 설계에서 다음 정보를 포함해야 한다.

1. 화면 목적과 접근 조건
2. 사용자 행동 및 기능 목록
3. 입력 필드와 기본값
4. 조회·저장·실행 처리 흐름
5. 표시 지표 및 데이터 출처
6. 로딩·빈 데이터·오류·미확인 상태
7. 화면 간 이동 및 전달 정보
8. 완료조건에 대응하는 테스트 사례

화면설계 결과는 P-01~P-05의 기능 ID와 연결되어야 한다.

신규 기능이 발생하는 경우 P0 범위에 바로 추가하지 않고 필수 누락인지 P1 확장인지 먼저 구분한다.

---

15. PoC 보안 및 범위 제한

- 운영 고객 개인정보를 제공하지 않는다.
- 운영 Production DB에 직접 접근하지 않는다.
- 로그베이스의 핵심 AI PDP 소스·Prompt·품질관리 로직을 제공하지 않는다.
- PoC 전용 Credential을 사용한다.
- Credential의 권한과 사용 한도를 제한한다.
- 외부 AI 호출 비용을 기록하고 관리한다.
- 테스트 종료 후 PoC Key의 폐기·회수를 점검한다.
- 개발 결과는 별도 Repository에 보관한다.
- 화면의 모델 활성화가 운영 서비스 모델 변경으로 연결되지 않도록 한다.

---

16. 최종 설계 원칙

Patron의 모든 화면은 동일한 사용 이력과 명확한 데이터 구분 정책을 바탕으로 동작해야 한다.

다음 다섯 가지를 화면설계와 개발의 공통 기준으로 삼는다.

1. 고객 사용량과 내부 실험 비용을 구분한다.

2. 실행 상태와 비용 확인 상태를 구분한다.
3. 실제 값·추정 값·미확인 값을 혼동하지 않는다.
4. AI 모델의 등록·실행·실패·재실행 이력을 보존한다.
5. 화면에 표시하는 요약 결과는 상세 데이터와 검증 가능해야 한다.

이번 PoC의 목표는 많은 관리 기능을 추가하는 것이 아니라, **AI 사용을 기록하고 비용을 확인하며 모델을 비교하는 핵심 업무 흐름이 하나의 시스템에서 일관되게 동작하는 것을 증명하는 것**이다.